

青岚数字平台、系统集成与服务等级说明

文档状态：现行

生效日期：2026-08-01

平台版本：QLink 3.6

本资料为完全虚构的企业知识库，仅用于软件、检索与 RFP 流程测试。

平台范围与账号

QLink 平台连接订单、仓储、运输、温度监测和质量事件，为客户提供下单、查询、报告下载和接口集成。平台展示的库存和轨迹用于业务协同，不替代药品监管系统、客户 ERP 总账或最终质量放行记录。标准租户的数据逻辑隔离，专属租户可购买独立数据库与专属接口网关，但不包含源代码交付。

门户支持本地账号和企业单点登录。标准版提供 OpenID Connect，企业版同时支持 SAML 2.0；自动用户同步使用 SCIM 2.0，仅企业版和专属版提供。多因素认证对平台管理员和质量审批人强制开启，普通查询用户由客户管理员按风险启用。连续五次登录失败后账号锁定三十分钟。

角色包括客户管理员、订单专员、库存查询员、质量审核员和只读审计员。质量审核员可以审批温度报告和处置建议，但不能修改客户主数据；客户管理员可以管理账号但不能替质量审核员签名。同一用户兼任相互冲突角色时，系统要求客户提交职责分离例外并每季度复核。

接口与交换方式

标准 REST API 支持客户、产品、订单、库存、轨迹和报告元数据。接口使用 OAuth 2.0 客户端凭证，访问令牌有效期六十分钟。每个生产租户默认限流为每分钟六百次请求，突发上限一千次；超过限制返回 429 和建议重试时间。批量历史数据导出不应通过高频分页接口完成，应使用异步导出任务。

Webhook 可推送订单状态、库存冻结、温度告警、签收和报告完成事件。平台使用 HMAC-SHA256 对消息签名，接收方应校验时间戳和消息摘要。未收到成功响应时，系统在一分钟、五分钟、三十分钟、两小时和八小时后重试，共五次。重试仍失败的事件进入死信队列，并通知客户技术联系人；客户应依据事件 ID 做幂等处理。

不具备 API 能力的客户可以使用 SFTP 交换 CSV 文件。SFTP 每十五分钟轮询一次，文件完成上传后通过临时后缀重命名，避免读取半文件。订单文件必须采用 UTF-8 编码和规定字段，错误行不会部分导入整个批次。电子邮件附件只用于人工应急，不是受支持的自动集成方案。

设备与数据采集

车辆定位、门磁和实时温度设备通过物联网网关接入。网关在网络中断时缓存不少于七十二小时数据，恢复后按原始采集时间补传。设备每五分钟上报一次；高风险订单可以配置一分钟一次。补传数据不会伪装成实时数据，平台同时保存采集时间、接收时间和设备标识。

仓库固定探头的数据先进入独立环境监控系统，再以只读方式同步至 QLink。若两个系统数值不一致，以经过校准并受质量体系控制的原始环境监控记录为调查依据。平台地图上的最后位置不代表车辆当前仍在那里，超过十五分钟没有新位置时界面明确显示数据陈旧标识。

数据安全与保留

公网连接使用 TLS 1.2 及以上版本，存储数据使用 AES-256 加密。标准租户由平台管理密钥，专属租户可以购买客户管理密钥选项；客户管理密钥仅覆盖对象存储和业务数据库，不覆盖设备固件或匿名化运营指标。密钥轮换周期为十二个月，发生泄露风险时立即轮换。

平台生产数据和同城备份位于中国大陆。标准灾备副本位于不同省份的境内区域，不进行境外复制。客户要求数据固定在单一省份时，需要选择专属部署并进行可用性评估，因为这会取消跨省灾备。测试环境禁止使用未脱敏的真实患者或收货人信息。

订单、库存交易、温度和质量记录在线保存七年；车辆普通定位记录保存三年；登录安全日志保存一年；平台运行日志保存九十日。客户删除门户用户不会删除其历史签名和操作记录。合同终止后提供三十日标准导出窗口，随后进入九十日受限保留期，期满执行删除并出具完成证明。

可用性、备份与灾难恢复

标准版月度可用性目标为 99.9%，企业版为 99.95%，专属版为 99.99%。计划维护在每月第二个周日零点至四点进行，提前五个工作日通知，并从可用性计算中排除。客户网络、第三方身份提供商、移动运营商和不可抗力导致的中断不计入平台可用性，但青岚仍提供事件信息和替代操作建议。

业务数据库每六小时增量备份、每日全量备份，备份保留三十五日。对象文件采用版本控制并每日执行完整性检查。企业版恢复点目标为十五分钟、恢复时间目标为四小时；标准版分别为一小时和八小时；专属版分别为五分钟和两小时。目标不是每次事件的绝对保证，具体赔偿依据合同服务等级附件。

灾难恢复演练每半年执行一次，年度至少一次包含跨区域切换。客户可以获取演练摘要，参与联合演练属于付费专业服务。单个报告误删优先使用对象版本恢复，不直接启动区域灾难恢复。

支持与事件响应

平台支持按 P1 至 P4 分级。P1 指生产系统整体不可用、大范围数据错误或关键安全事件，提供全年二十四小时受理，目标十五分钟响应；P2 指主要功能不可用但存在替代方案，目标一小时响应；P3 为局部功能问题，目标四个工作小时；P4 为咨询和优化建议，目标一个工作日。响应时间表示开始处理和确认范围，不等于恢复时间。

P1 事件默认每三十分钟更新一次，P2 每两小时更新一次。事件恢复后五个工作日内提供 P1 根因分析，P2 可按客户请求在十个工作日内提供。仓库、车辆或产品温度异常属于质量事件，应走质量升级流程，不能因为也产生了系统告警就只按 IT 工单处理。

报表、审计与限制

平台提供库存余额、批号效期、订单时效、温度报告、偏差状态和召回追踪报表。标准同步报表支持单次十万行，超过时使用异步导出，单任务最多一百万行。原始温度曲线按订单下载，跨年度大批量导出需提前两个工作日申请。

所有管理、审批、导出和权限变更进入审计日志，审计日志在线保留七年且普通管理员不能删除。平台目前不支持区块链存证、面向患者的公开追溯网页、自动判定药品是否可继续销售，也不支持在没有客户稳定性资料时由算法代替质量人员作出处置。

预测到货时间和温度风险评分属于辅助功能。预测结果受天气、交通和设备连接影响，不构成交付承诺。路线图中的电子监管报告直报和液氮罐实时监控预计在后续版本评估，当前不得写入“标准支持”的采购答复。